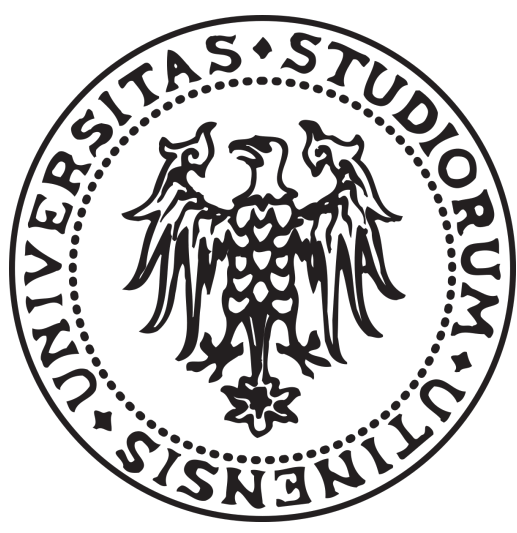




INGEGNERIA DEL SOFTWARE – 2025–26

DIAGRAMMA DI MACCHINA A STATI

LEZIONE 22
14/12/2025
VINCENZO RICCIO

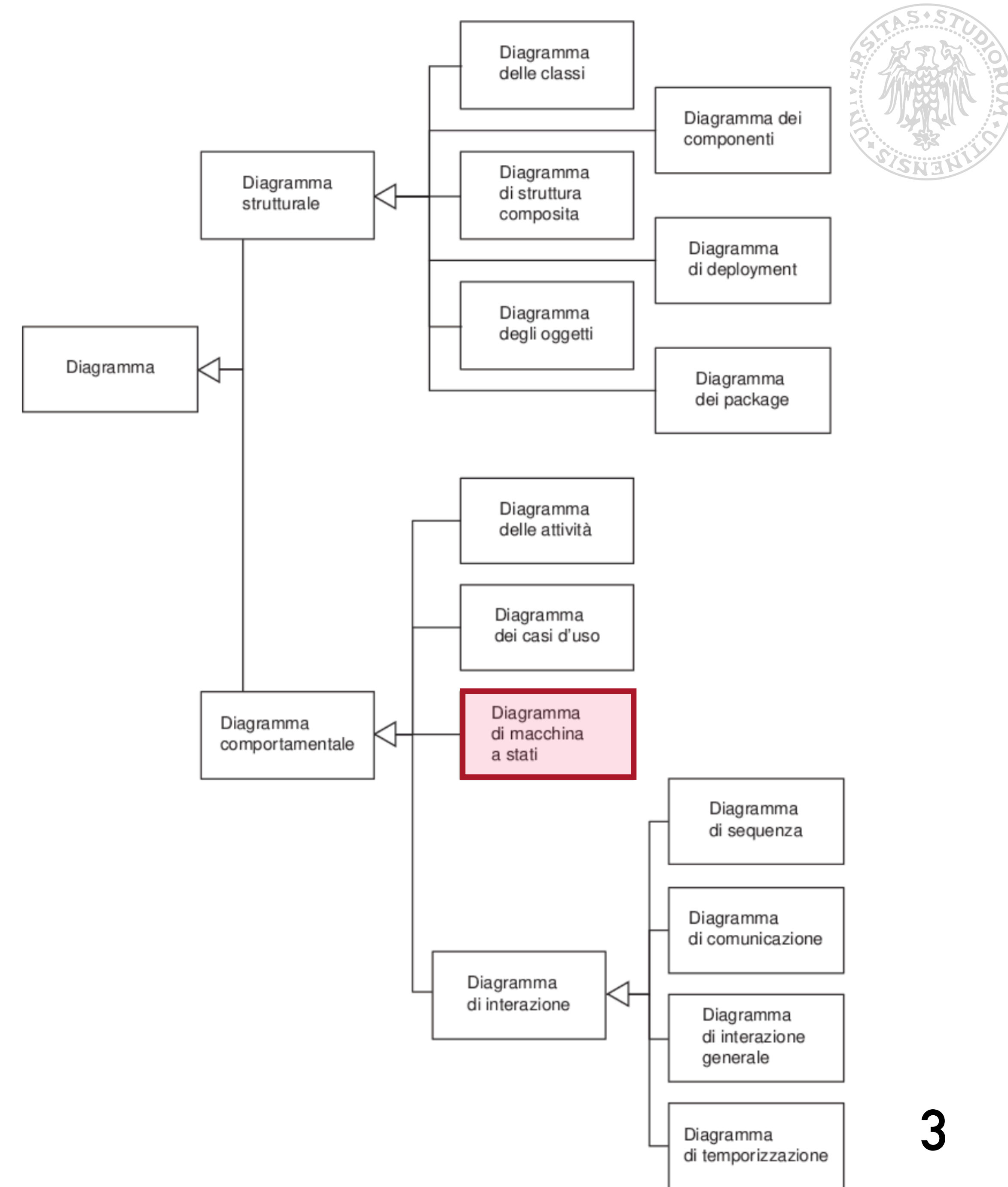


- Fowler - Capitolo 10



DIAGRAMMI DI MACCHINE A STATI

- ▶ Gli statechart diagram modellano il comportamento di un'entità del sistema per la durata del suo ciclo di vita attraverso una macchina a stati finiti
- ▶ Tale entità può corrispondere all'intero sistema, una parte del sistema oppure un oggetto specifico





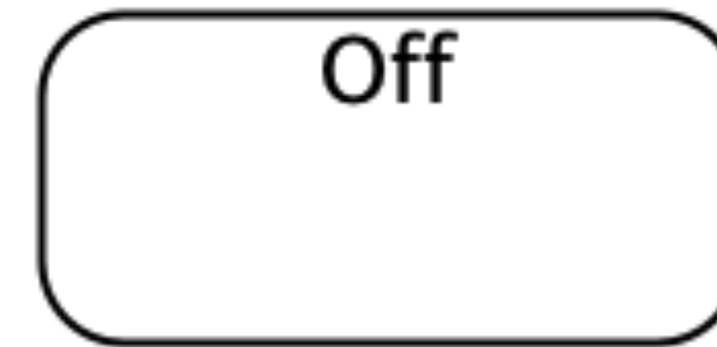
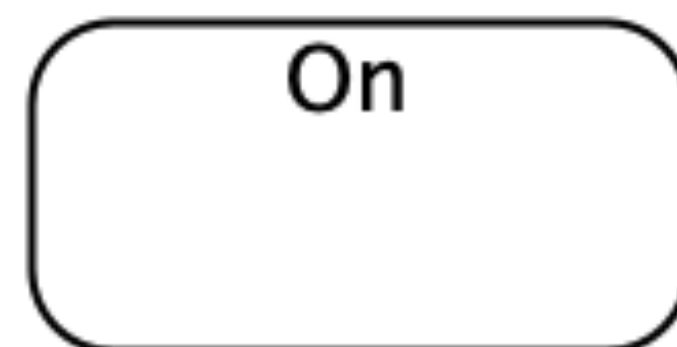
STATECHART DIAGRAMS: NOTAZIONE



- Una macchina a stati è caratterizzata da tre elementi fondamentali: stati, eventi, transizioni
- Una macchina a stati è una macchina che può esistere in un numero finito di **stati**
- La macchina, in risposta agli **eventi**, esegue delle **transizioni** tra gli stati

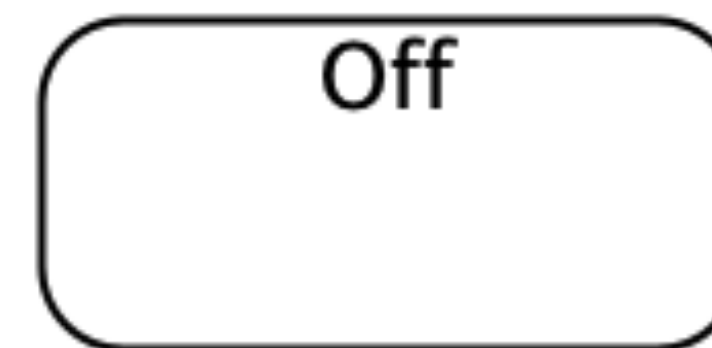
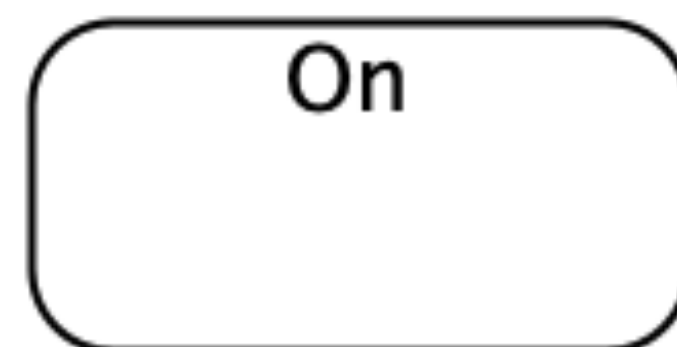


- Condizione della vita di un'entità durante la quale essa può
 - ⦿ Soddisfare una condizione (es. libro é in prestito)
 - ⦿ Eseguire un'attività
 - ⦿ Aspettare un evento
- In un dato istante, l'entità descritta si trova in uno e un solo solo stato
- In un certo stato, l'entità si comporterà in uno specifico modo in risposta a degli eventi specifici
- Ciascuno stato é rappresentato come un rettangolo arrotondato etichettato con il nome identificativo dello stato





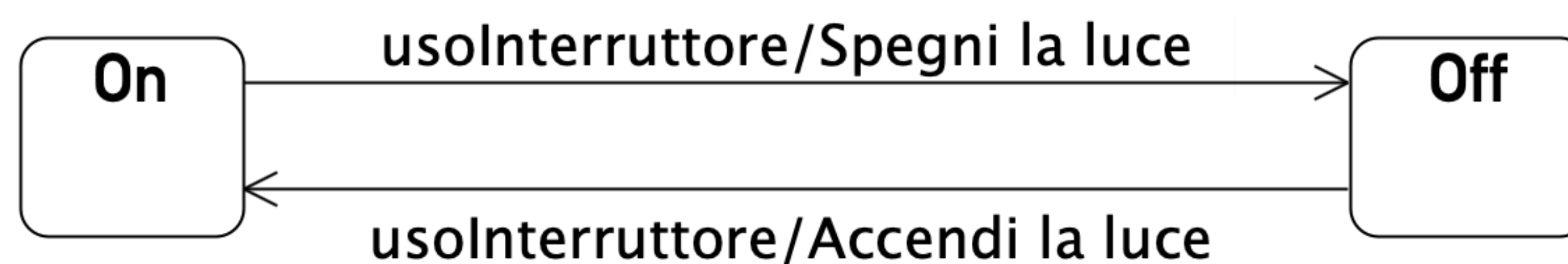
- Un'occorrenza di interesse, collocata nel tempo o nello spazio
- Alcuni eventi possono scatenare il cambiamento di stato dell'entità
- In ciascuno stato di fronte agli eventi, l'entità si comporterà diversamente
- Può accadere che la stessa entità si comporterà in maniera diversa in risposta allo stesso evento se si trova in stati diversi
- Es: L'evento `usoInterruttore` accende la luce se la lampadina é in stato `Off`, spegne la luce se la lampadina é in stato `On`



TRANSIZIONE DI STATO



- Passaggio da uno stato all'altro, in risposta ad un evento
- Rappresentato come un arco orientato tra gli stati
- Etichettato con la sintassi **evento trigger[guardia]/attività**
 - L'evento trigger é l'evento (o la sequenza di eventi) che scatena la transizione. Può contenere anche parametri
 - Guardia é una condizione booleana che deve essere verificata affinché possa scatenarsi la transizione
 - Attività é un'azione elaborativa che si verifica contestualmente con la transizione

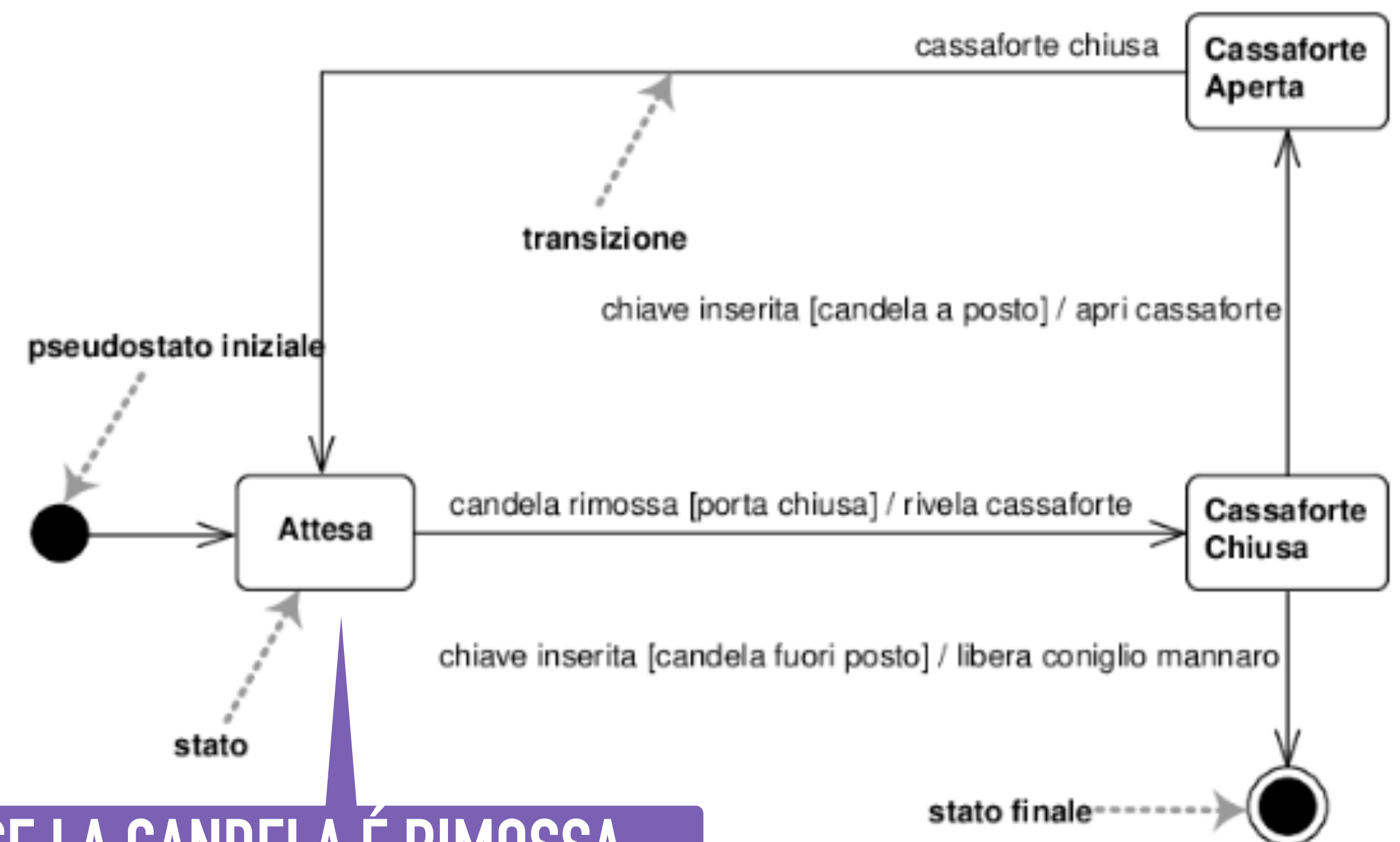


EVENTO, GUARDIA E ATTIVITÀ
SONO TUTTI OPZIONALI. IN
QUESTO CASO NON ABBIAMO
GUARDIA

STATECHART DIAGRAM COMPLETO



- ▶ Un diagramma di stato é un grafo diretto in cui i nodi sono gli stati e gli archi sono le transizioni
- ▶ Stati speciali o pseudostati:
 - Stato iniziale (non può essere raggiunto)
 - Stato finale (non può essere lasciato)

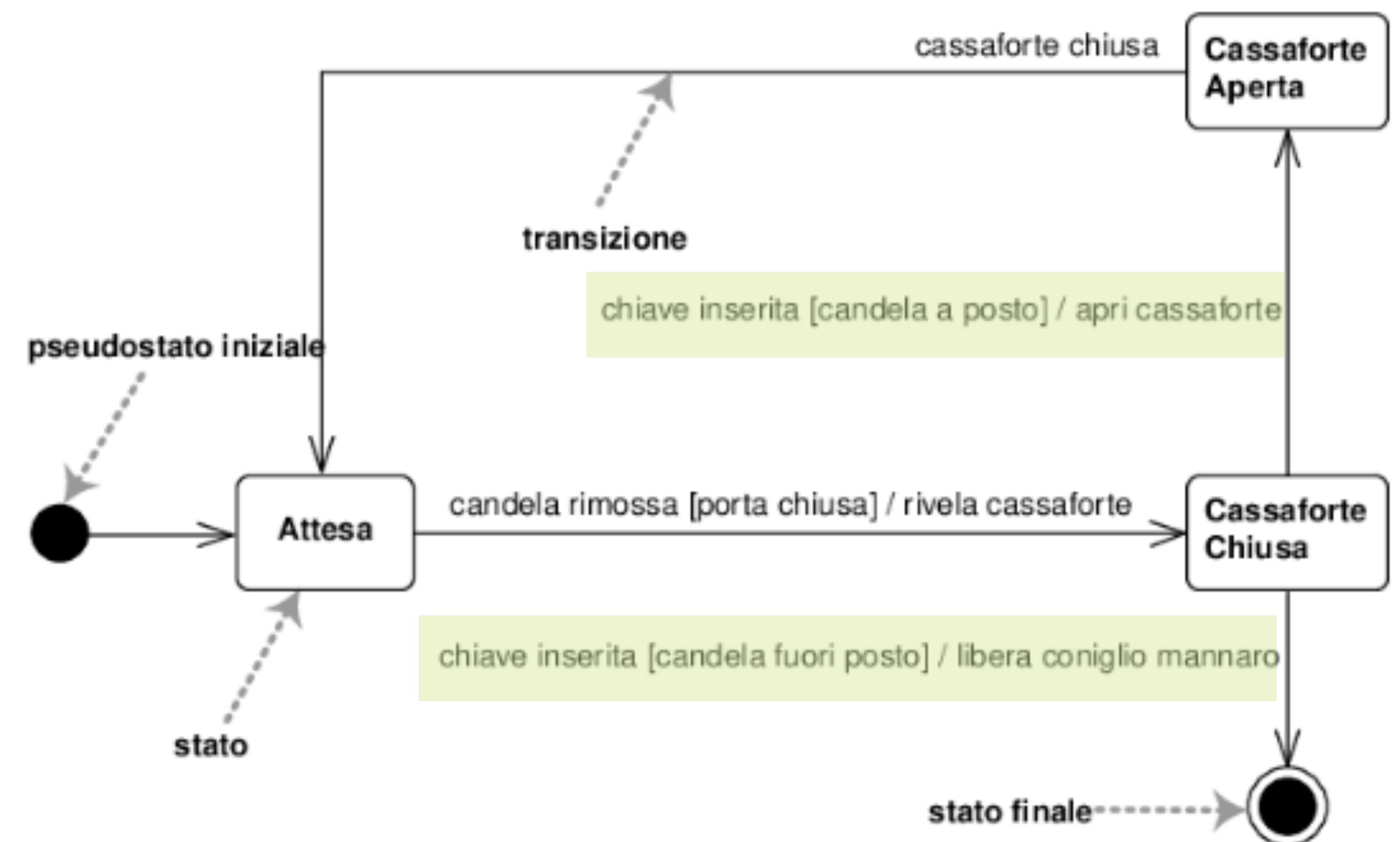


NELLO STATO DI ATTESA, SE LA CANDELA É RIMOSSA MENTRE LA PORTA É CHIUSA, ALLORA VIENE RIVELATA LA CASSAFORTE E L'ENTITÀ PASSA NELLO STATO "CASSAFORTE CHIUSA"

EVENTI CON GUARDIE MUTUAMENTE ESCLUSIVE



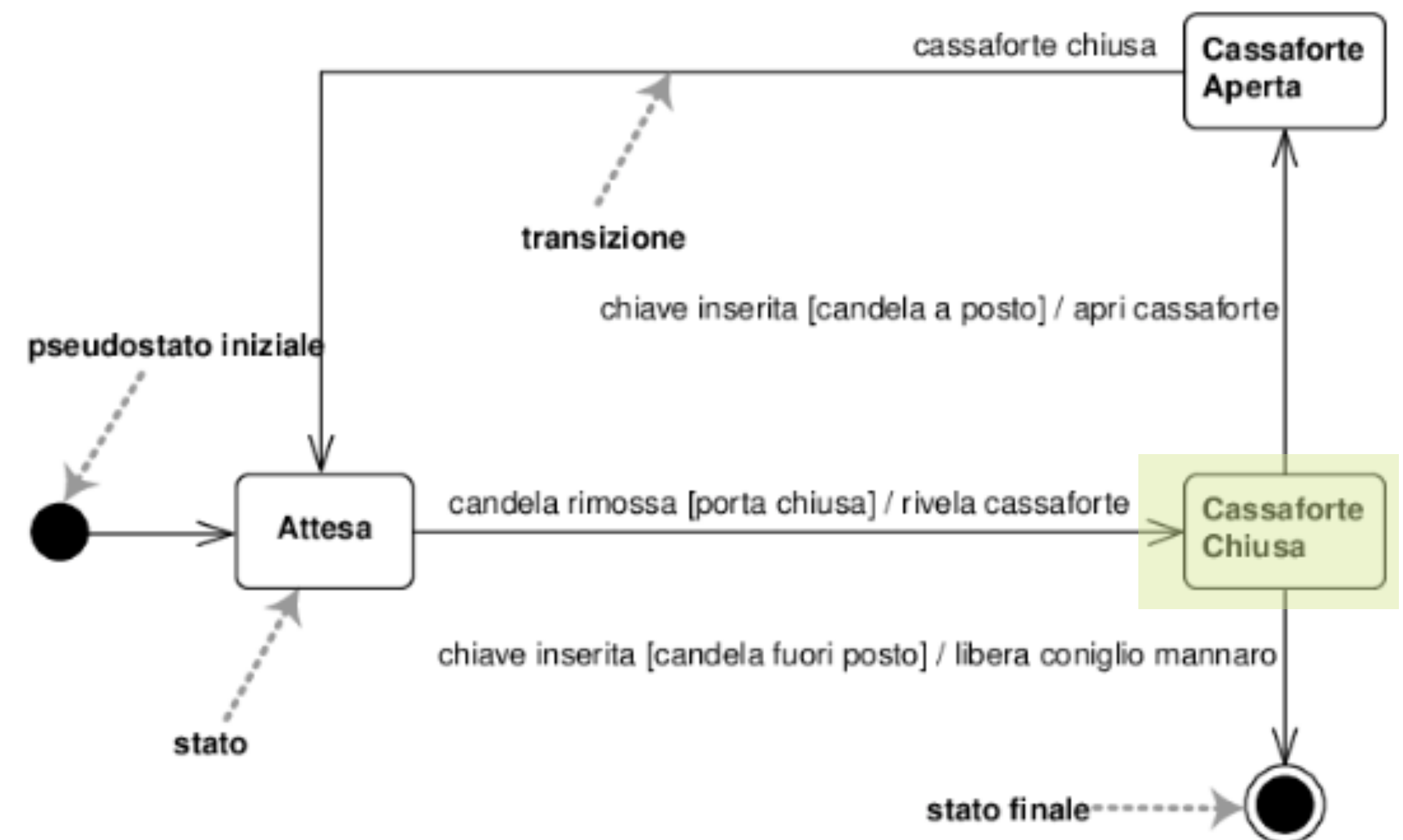
- ▶ Quando il sistema si trova in uno stato, un evento può scatenare una sola transizione uscente da quello stato
- ▶ Quando il sistema si trova in uno stato, lo stesso evento trigger può portare a due stati diversi solo se le guardie sono mutuamente esclusive



EVENTI CHE NON SCATENANO TRANSIZIONI



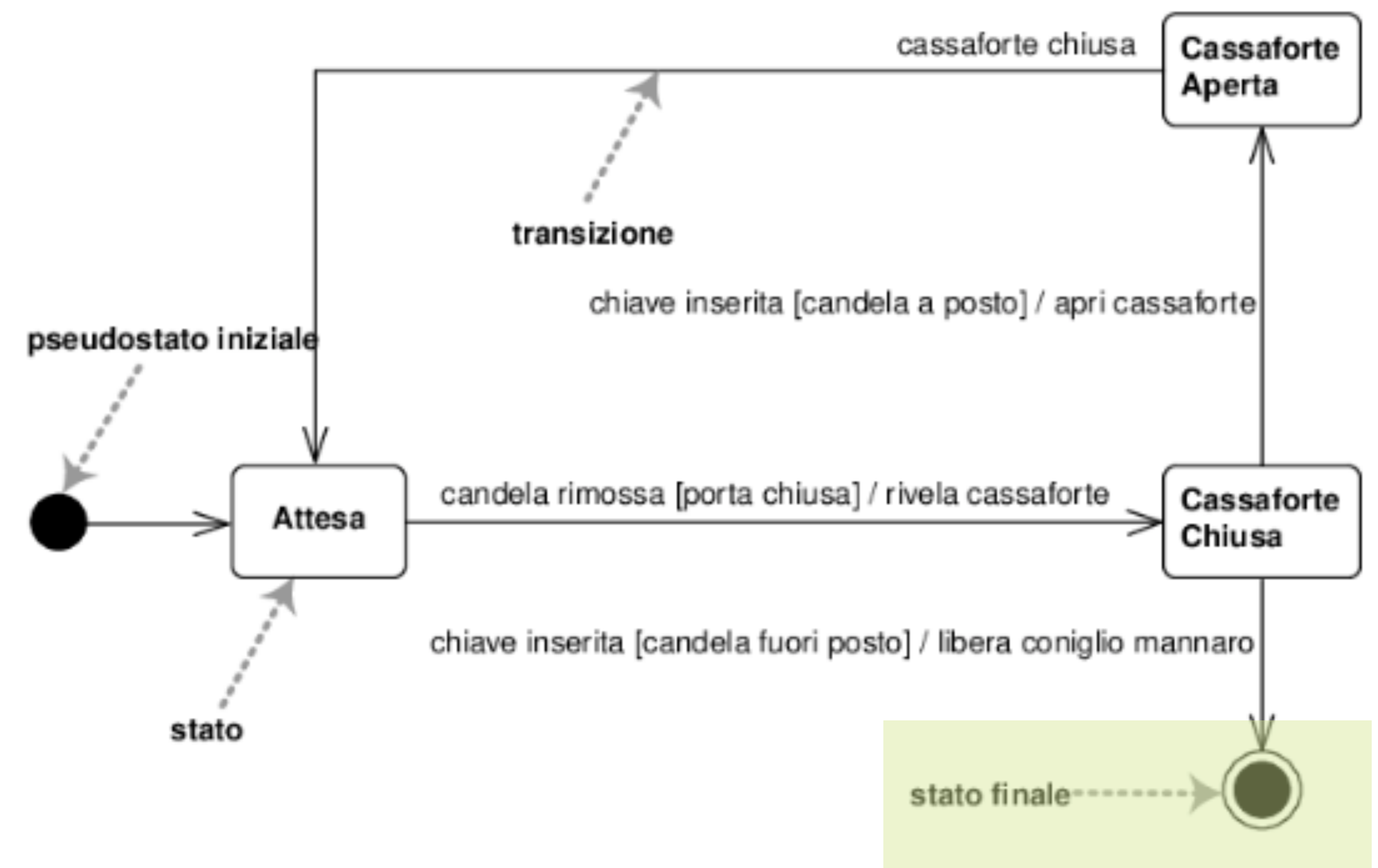
- Se in uno stato si verifica un evento per cui non c'è nessuna transizione valida, allora l'evento è ignorato
- Ad esempio se il sistema si trova nello stato Cassaforte chiusa, gli eventi di cassaforte chiusa e candela rimossa non provocano nessuna transizione



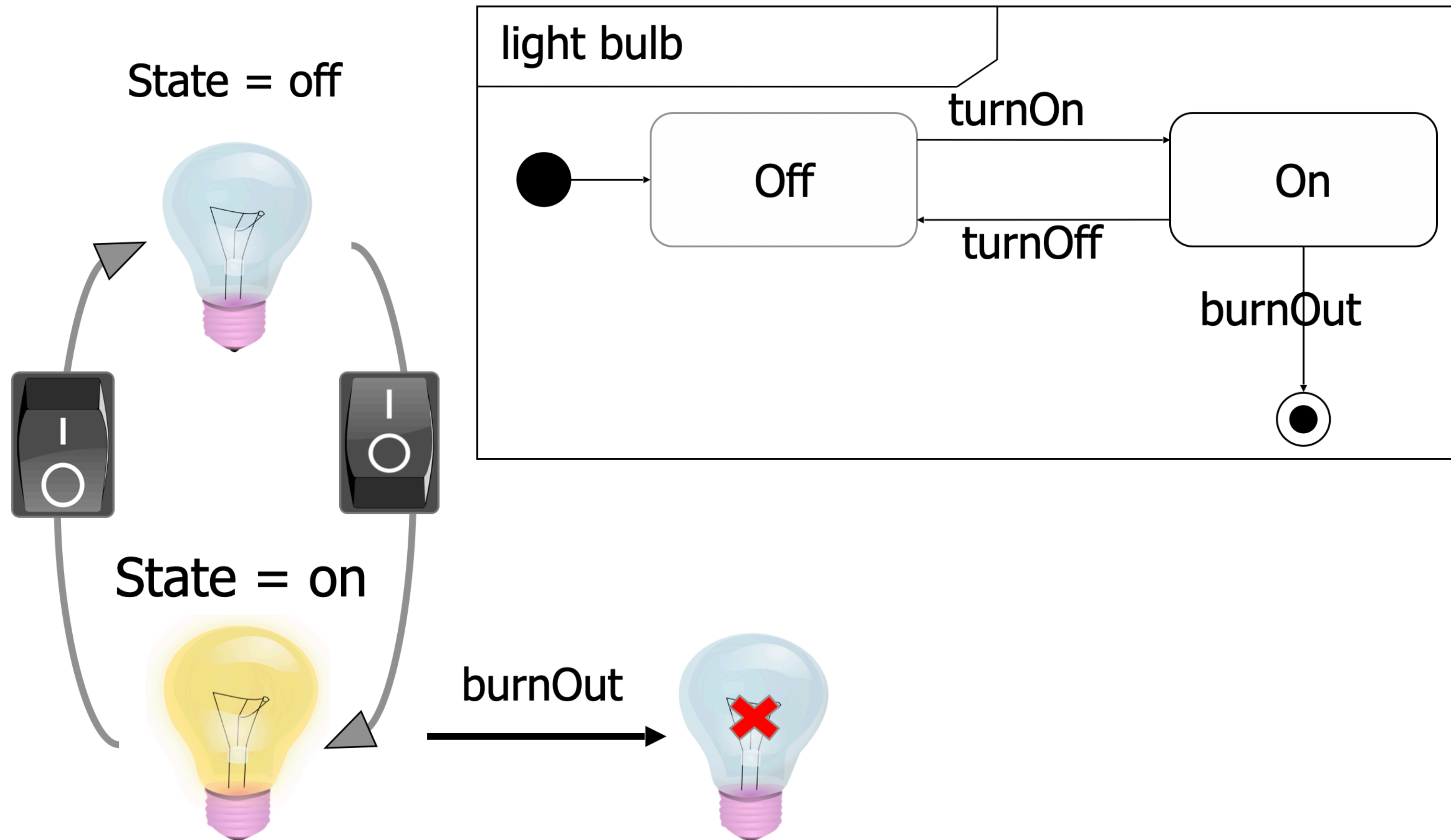
STATO FINALE E DISTRUZIONE



- Lo stato finale indica il completamento dell'esecuzione della macchina a stati
- Solitamente il passaggio allo stato finale sottintende la distruzione dell'oggetto
- Bisogna ricreare l'oggetto per ritornare allo stato iniziale



ESEMPIO: STATECHART DIAGRAM LAMPADINA CON TRE EVENTI

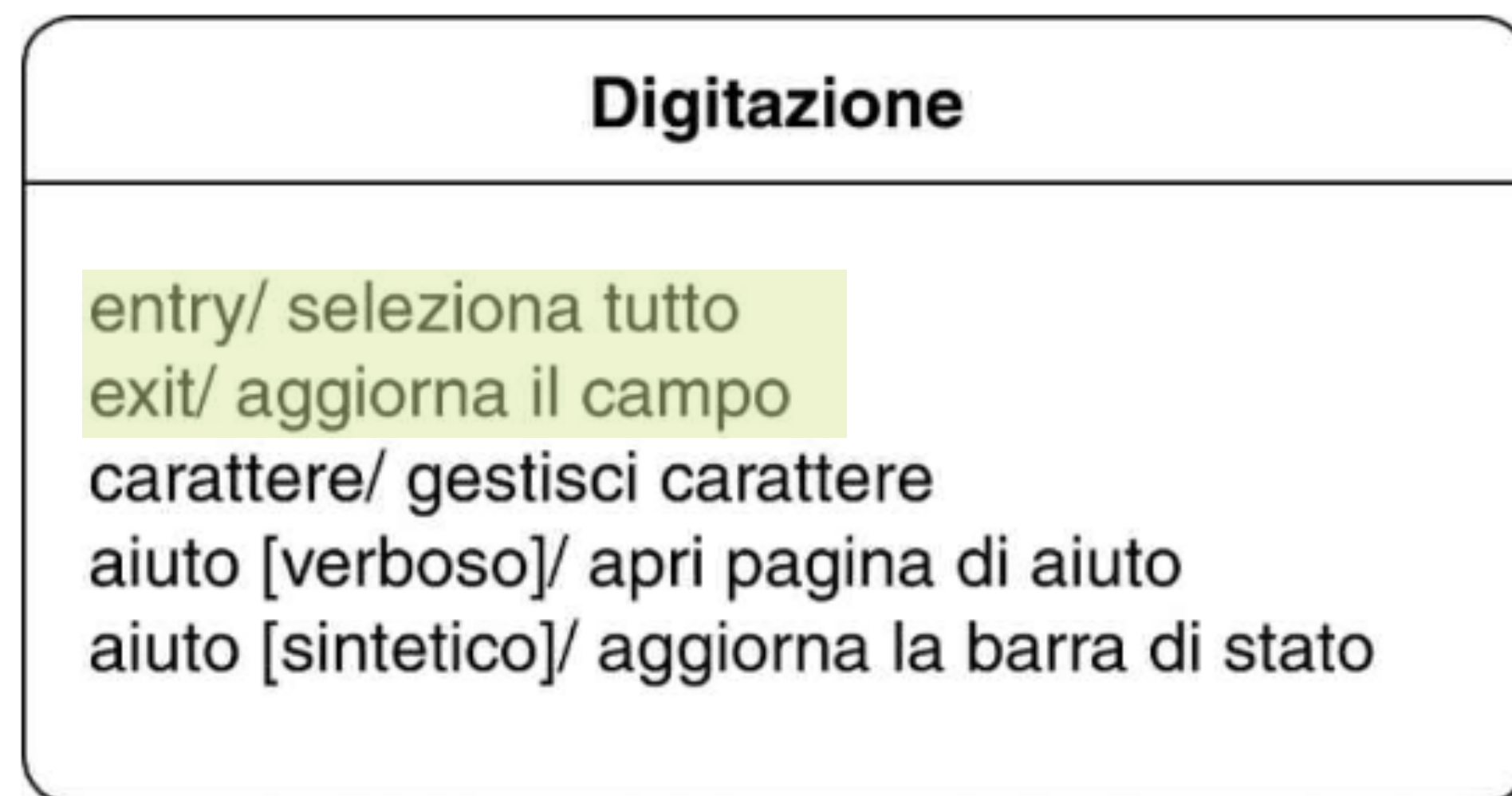




ATTIVITÀ INTERNE



- Le risposte ad eventi che conducono allo stesso stato possono essere indicate come auto-transizioni (transizioni da uno stato allo stato stesso) o come **attività interne**
- Nelle attività interne uno stato risponde agli eventi senza eseguire una transizione ad un altro stato, ma scatenando attività interne
- L'evento, la guardia e l'attività sono riportate all'interno del box dello stato

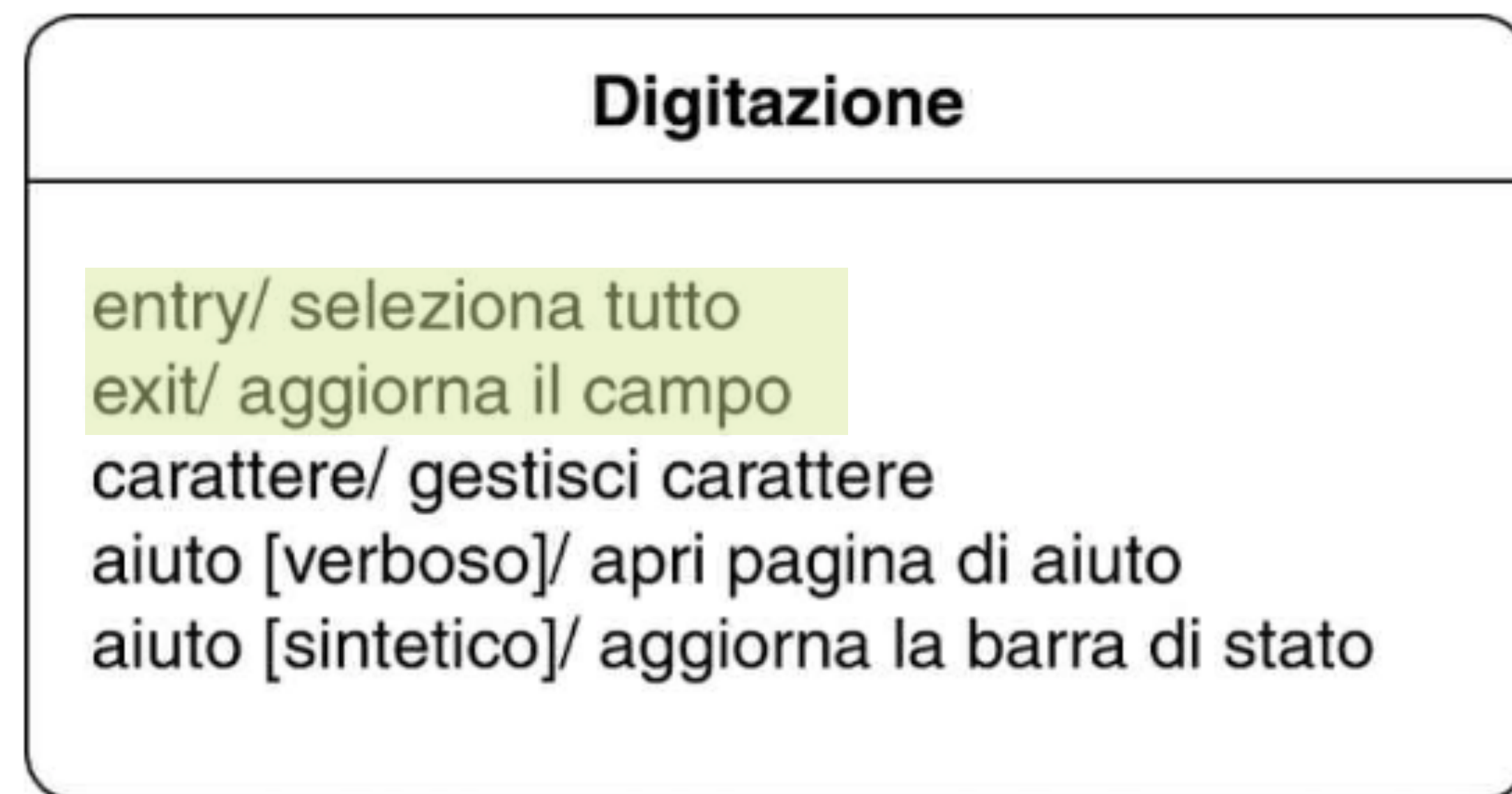


ENTRY IDENTIFICA LE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO ALL'INGRESSO NELLO STATO

EXIT IDENTIFICA LE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO ALL'USCITA DALLO STATO



- La differenza tra le auto-transizioni e le attività interne è che nel caso di attività interne non avviene il nuovo ingresso nello stato e quindi non vengono eseguite nuovamente le attività *entry* ed *exit*



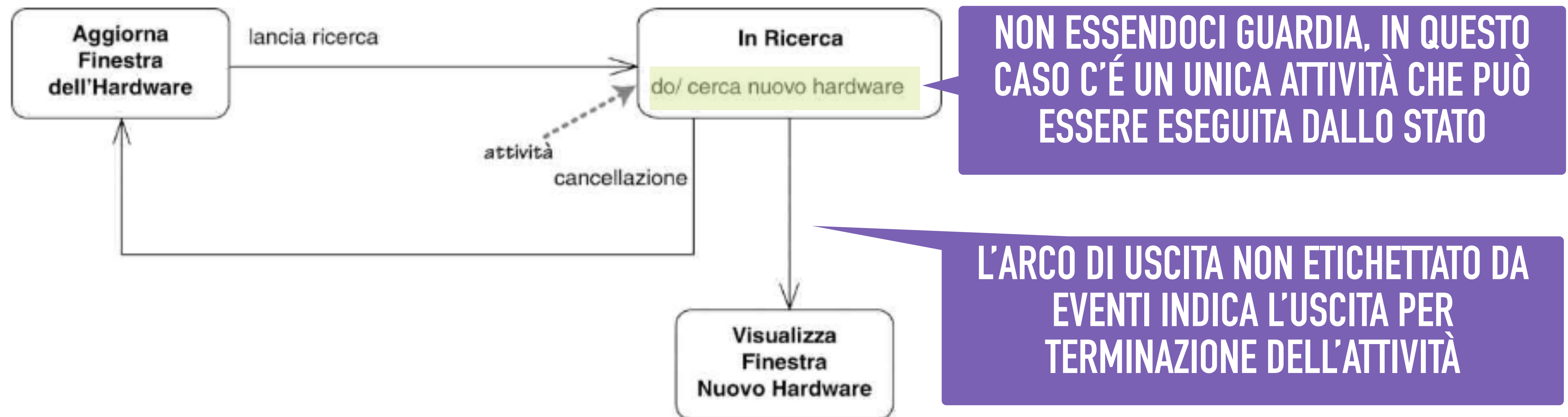
AD OGNI RICHIESTA DI AIUTO,
AGGIORNEREBBE IL CAMPO



ACTIVITY STATE



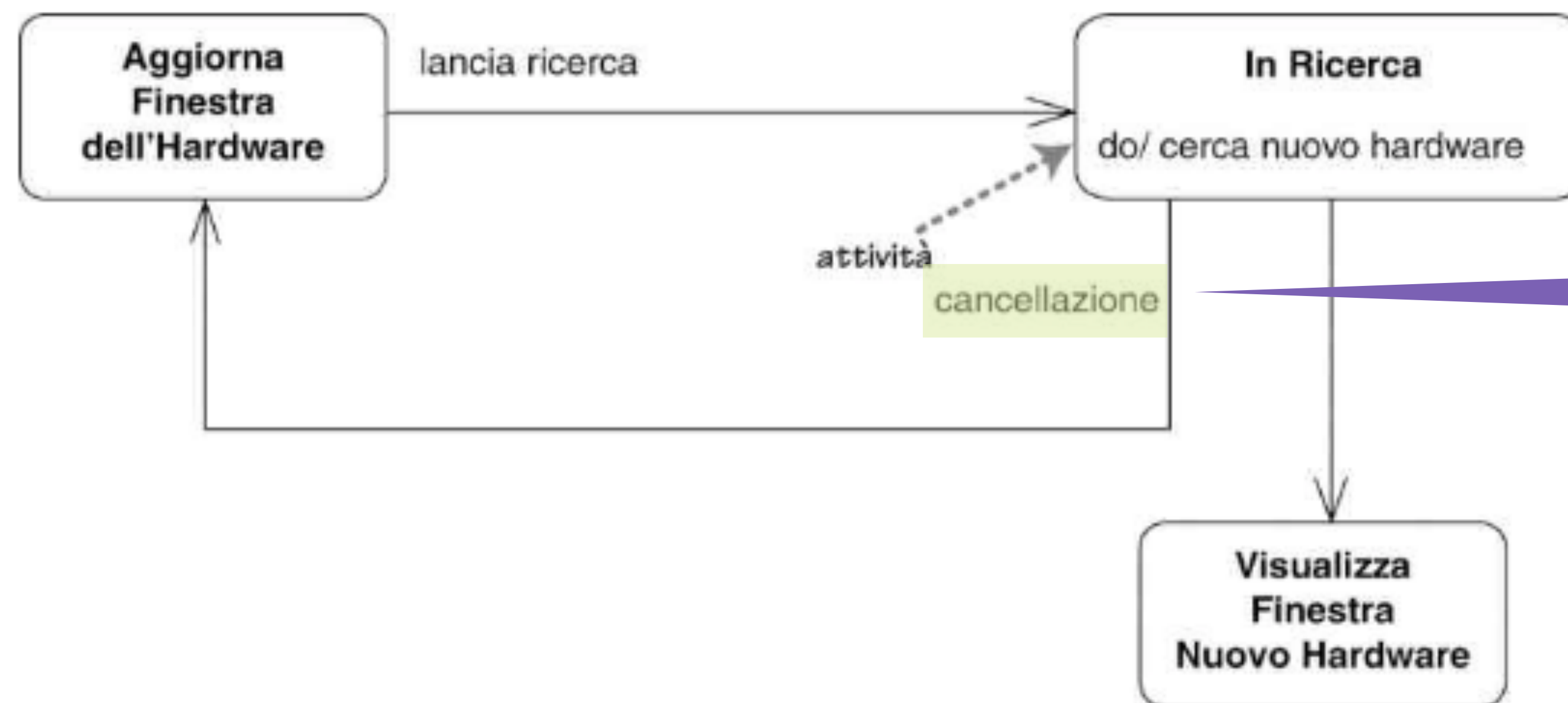
- Stati in cui l'oggetto svolge una determinata attività in modo continuato, invece di essere in attesa inerte di un evento per agire
- La **do-activity** sono attività interne particolari svolte dall'entità mentre si trova nello stato. Marcate con la dicitura **do/attività** o **esegui/attività**



ACTIVITY STATE



- Le do-activity durano un tempo finito e possono essere interrotte
- Le attività regolari invece sono istantanee ed atomiche, non sono influenzate o interrotte da altri eventi



ULTERIORI ARCHI D'USCITA POSSONO ESSERE ASSOCIATI A EVENTI DI CANCELLAZIONE/INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ IN CORSO

ATTIVITÀ INTERNE: RIEPILOGO



Nome dello Stato

ImmissionePassword

Attività di ingresso e
di uscita

**ingresso/ visualizza finestra
di dialogo della password
uscita/ validazione password**

Attività interne
corrispondenti ad
auto-transizioni

**tasto/ echo "*"
help/ visualizza help**

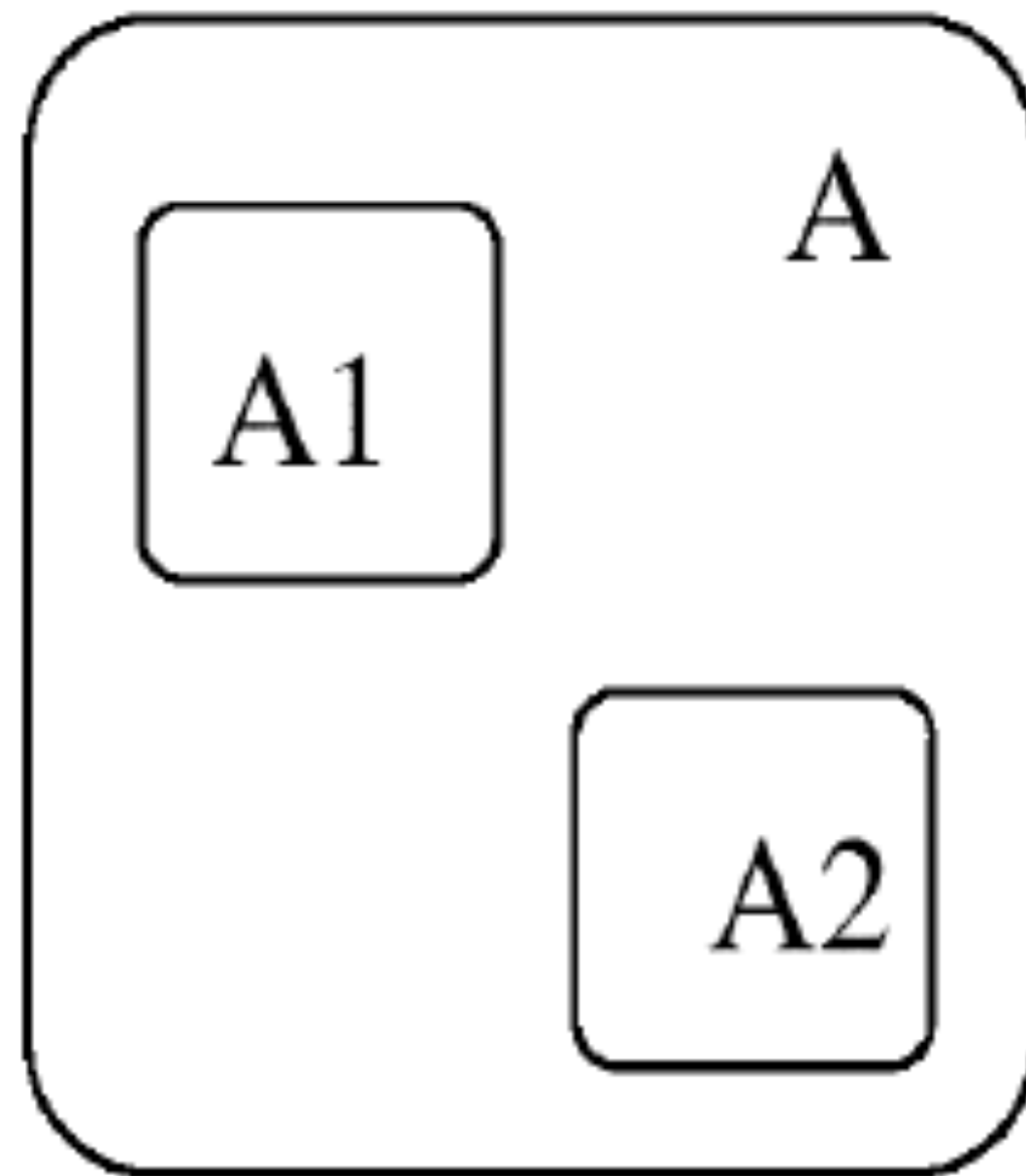
Do-activity

esegui/ get password



SUPERSTATI

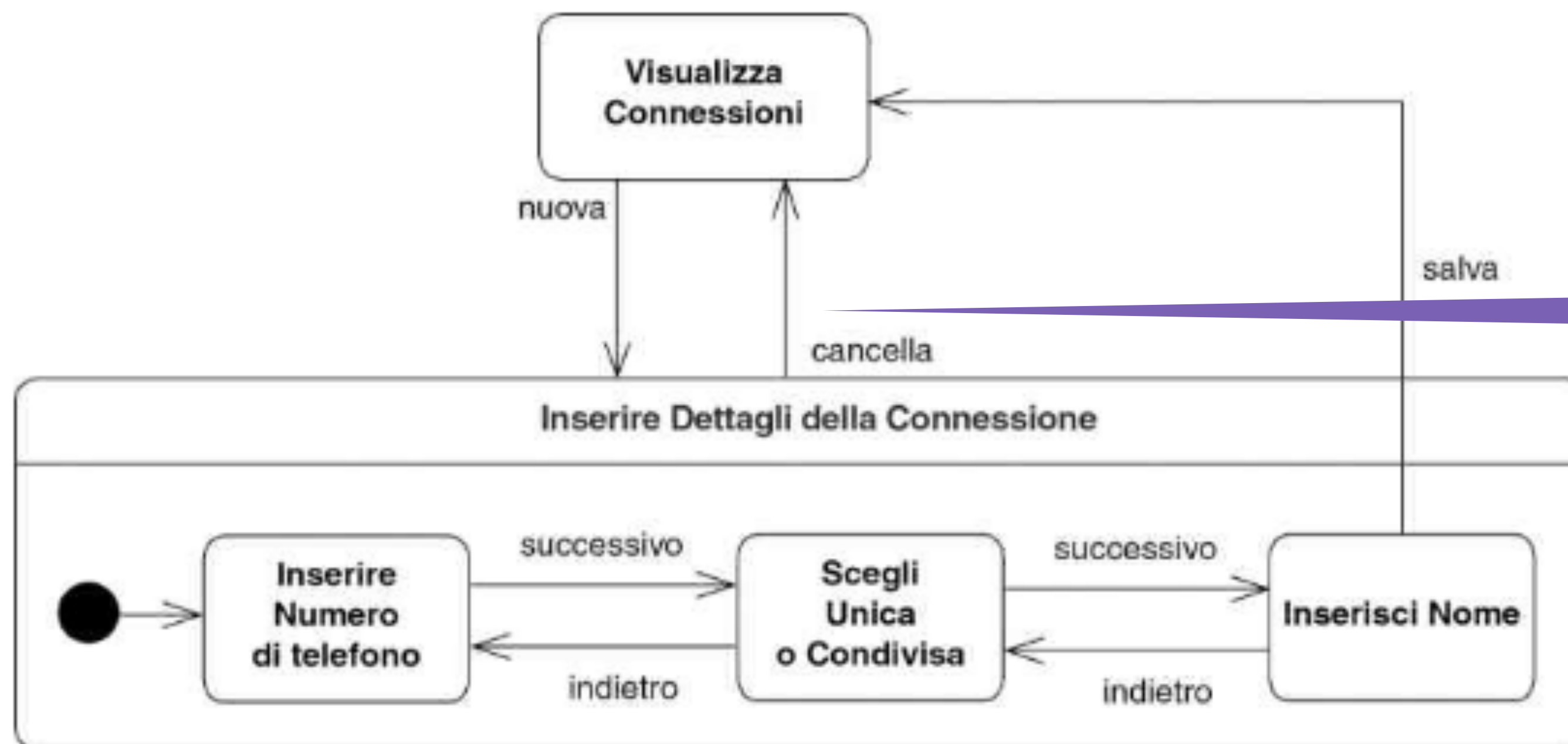
- Stato composto: l'annidamento (nesting) di stati permette di dettagliare il comportamento interno di uno stato tramite sottostati



A: superstato

A1,A2 : sottostati

- Stati composti che contengono un intero statechart diagram
- Gli stati del diagramma contenuto sono chiamati sottostati
- I sottostati possono condividere alcune transizioni e attività interne
- Il superstato raccoglie il comportamento comune dei suoi sottostati

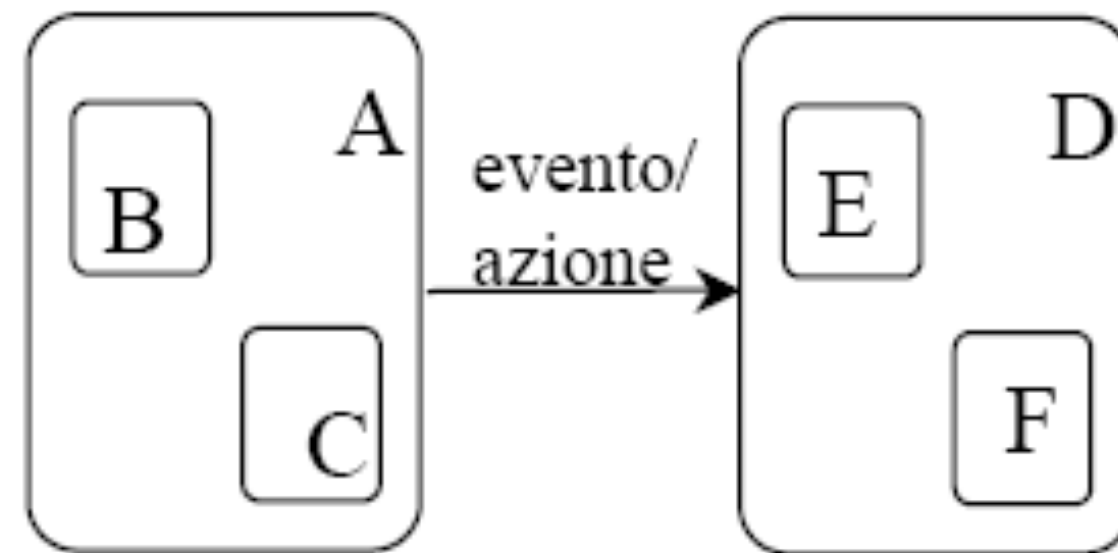


**IN ALTERNATIVA, AVREMMO DOVUTO
DISEGNARE UNA COPIA DELLA
TRANSIZIONE "CANCELLA" USCENTE DA
OGNUNO DEI SOTTOSTATI**

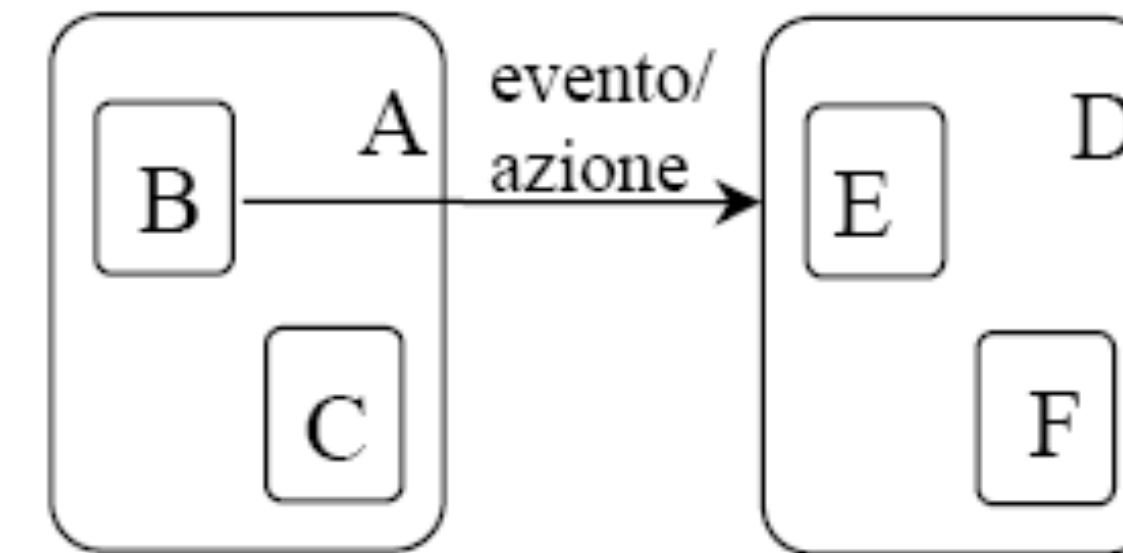
TRANSIZIONI TRA SUPERSTATI



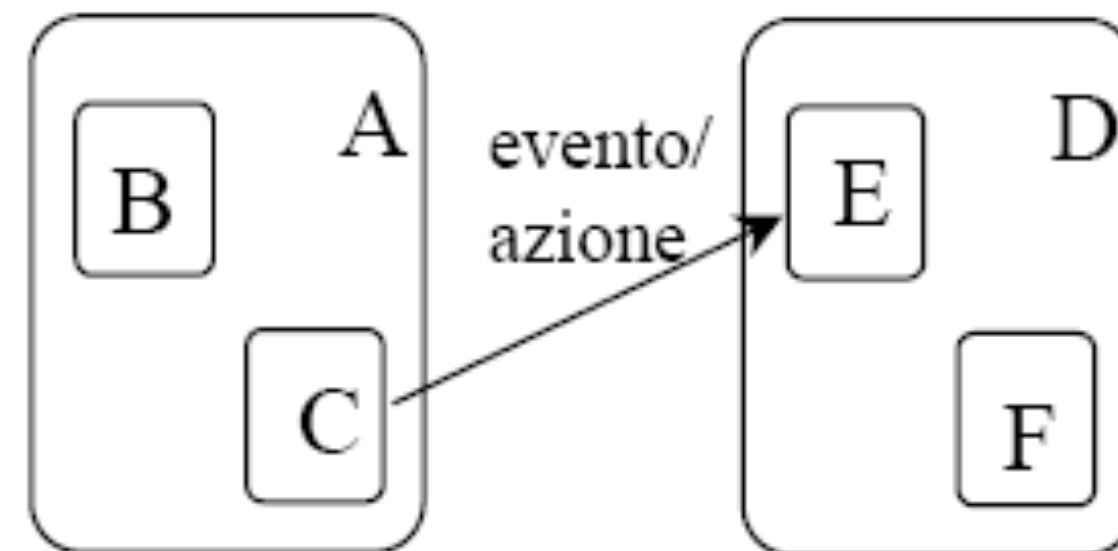
- Quando gli archi sono diretti verso il superstato, in genere si intende che sono diretti verso il suo stato iniziale di default



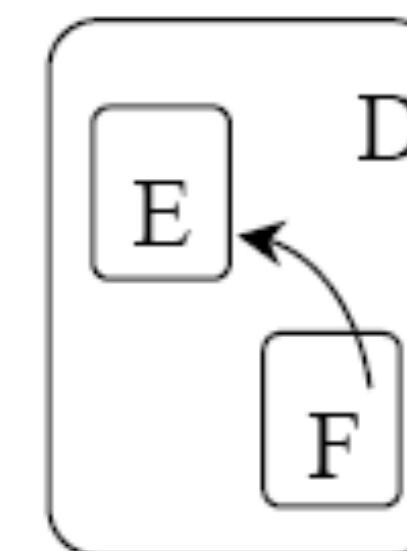
1) da un sottostato di A
al sottostato di default di D



2) dal sottostato B al sottostato
di default di D



3) dal sottostato C al sottostato E



4) dal sottostato F al sottostato E

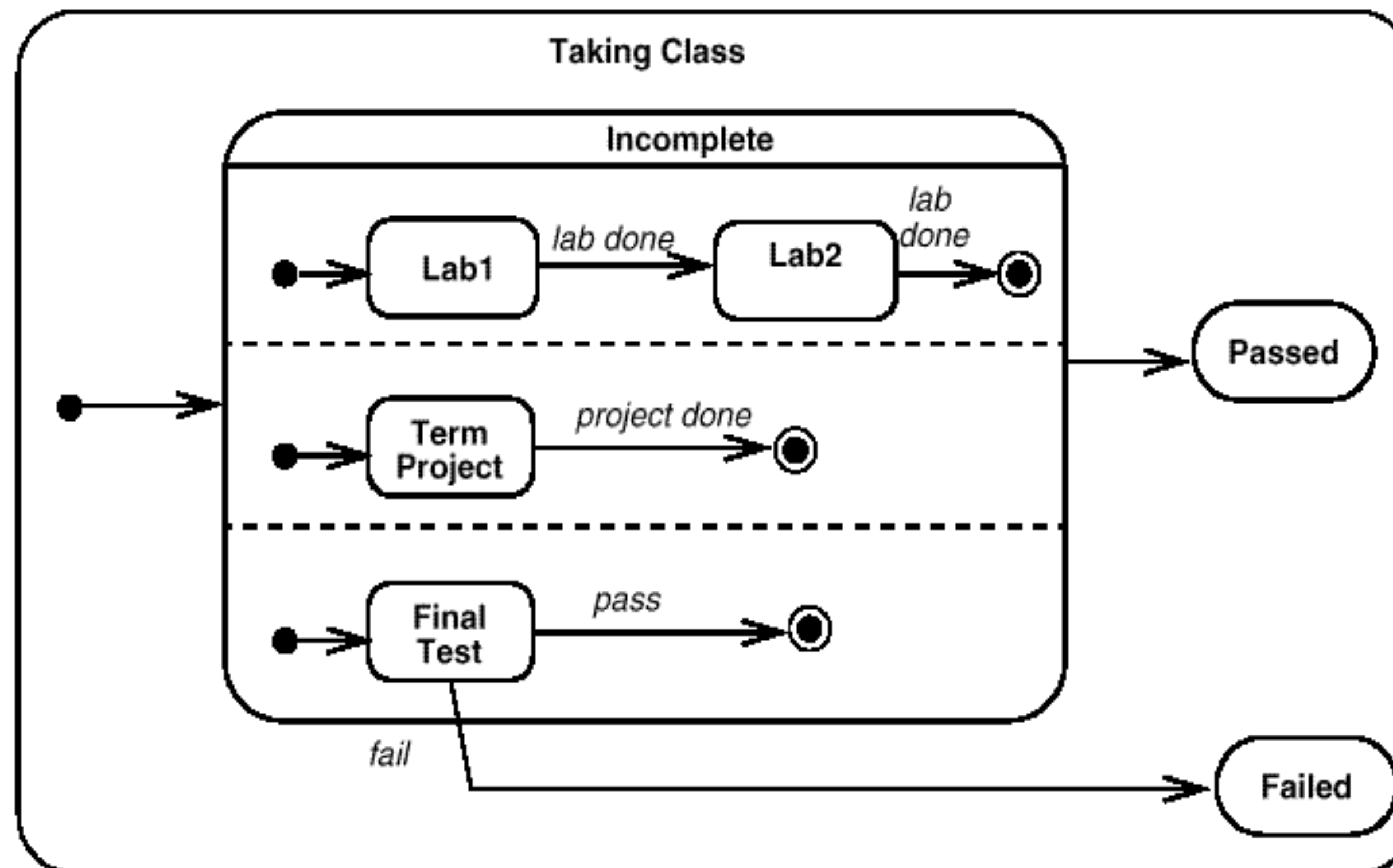


STATI CONCORRENTI

STATI CONCORRENTI



- Uno stato può essere diviso in regioni che contengono sottostati che sono eseguiti in modo concorrente
- Le regioni concorrenti sono separate da linee tratteggiate interne al superstato



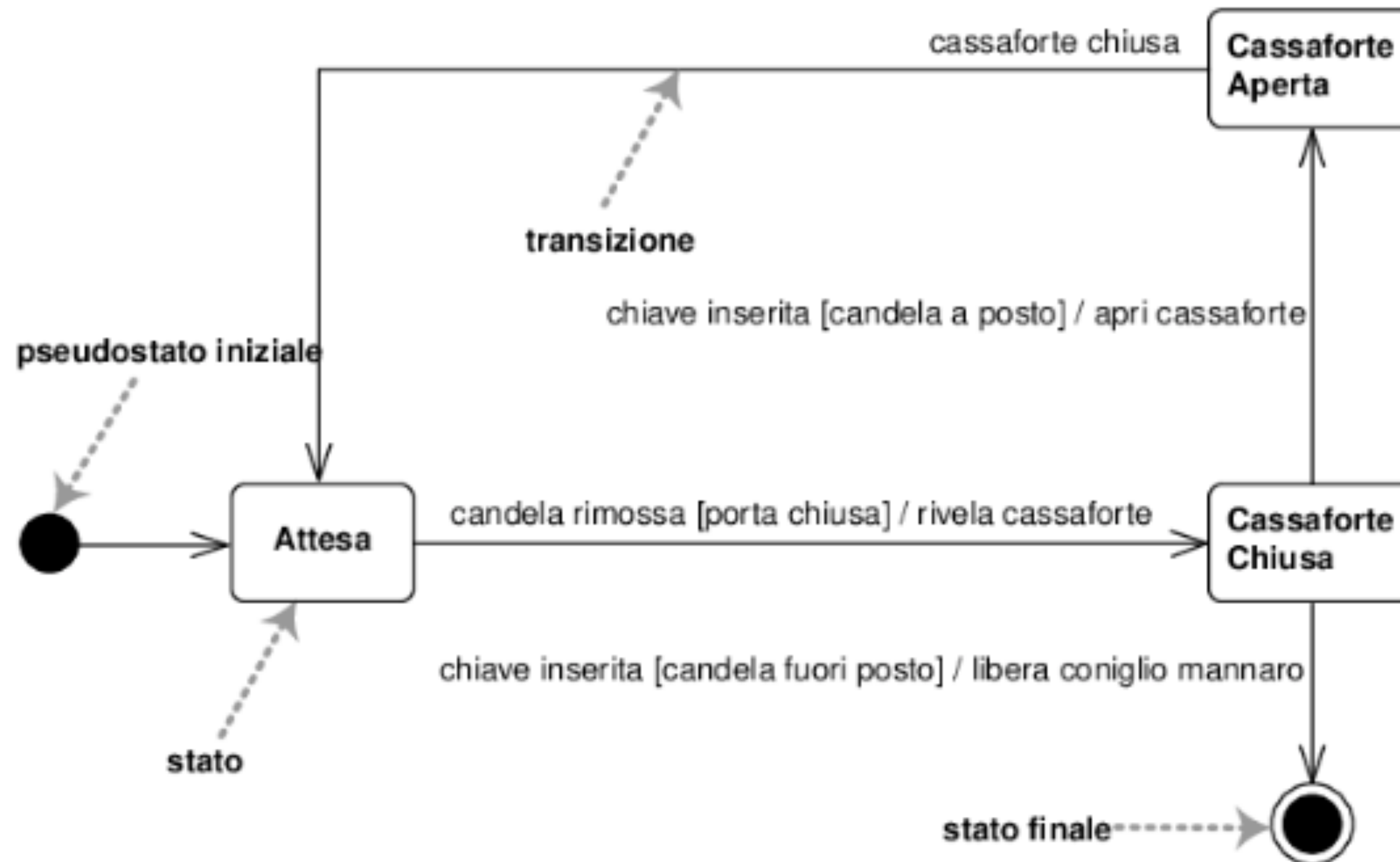


IMPLEMENTAZIONE



- Uno statechart a livello di dettaglio può essere implementato in tre modi alternativi principali:
 1. Utilizzando una catena di switch nidificati
 2. Applicando il Pattern State
 3. Usando Tabelle di Stato

STATECHART DA IMPLEMENTARE



IMPLEMENTAZIONE CON SWITCH NIDIFICATI

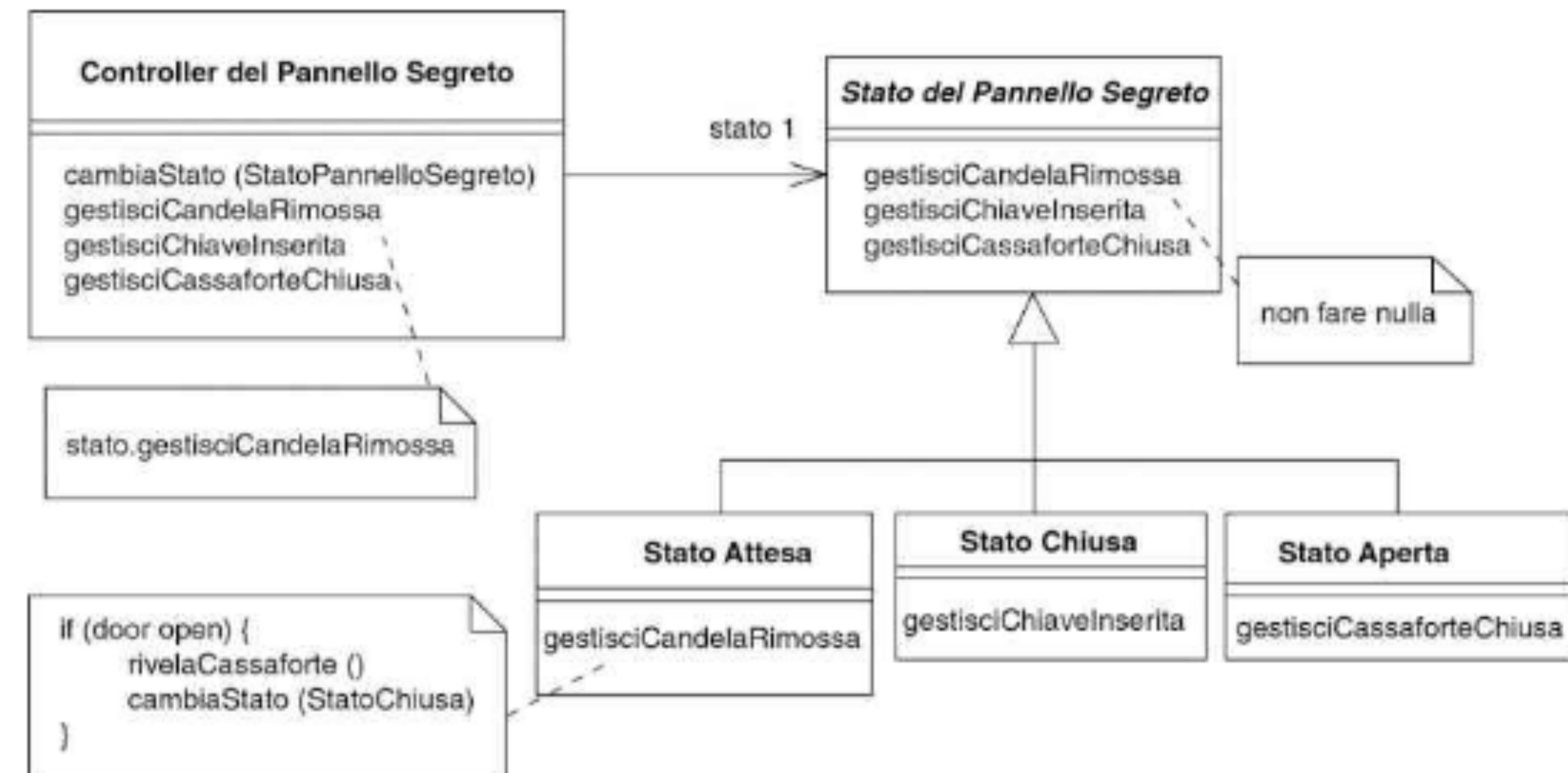
- **Vantaggi:**
 - Soluzione più intuitiva
- **Svantaggi:**
 - Complessa da implementare: codice complesso anche per casi abbastanza semplici
 - Necessità di gestire le modifiche apportate in più punti del codice

```
public void GestisciEvento (EventoCassa unEvento) {
    switch (StatoCorrente) {
        case StatoCassa.Aperta :
            switch (unEvento) {
                case EventoCassa.CassaChiusa :
                    StatoCorrente = StatoCassa.Attesa;
                    break;
            }
            break;
        case StatoCassa.Attesa :
            switch (unEvento) {
                case EventoCassa.CandelaRimossa :
                    if (isPortaAperta) {
                        RivelaCassaforte();
                        StatoCorrente = StatoCassa.Chiusa;
                    }
                    break;
            }
            break;
        case StatoCassa.Chiusa :
            switch (unEvento) {
                case EventoCassa.ChiaveInserita :
                    if (isCandelaAposto) {
                        ApriCassa();
                        StatoCorrente = StatoCassa.Aperta;
                    } else {
                        LiberaConiglioMannaro();
                        StatoCorrente = StatoCassa.Finale;
                    }
                    break;
            }
            break;
    }
}
```

IMPLEMENTAZIONE CON PATTERN STATE



- Lo statechart viene tradotto con:
 - Una classe **controller** che mantiene traccia dello stato corrente e implementa un metodo di cambiamento di stato e si limita a inoltrare le chiamate alle classi stato
 - Una **classe di stato** che dichiara i metodi corrispondenti a ogni evento e li implementa in modo che non facciano nulla
 - Classi **stato derivate**, corrispondenti agli stati del diagramma, che implementano soltanto i metodi corrispondenti agli eventi scatenabili su quello stato per overriding



IMPLEMENTAZIONE CON TABELLE DI STATO



- Rappresentazione tabellare delle informazioni contenute nel diagramma
- La tabella é direttamente interpretata a runtime da un apposito interprete oppure può essere trasformata in codice da uno strumento di generazione automatica del codice

Stato sorgente	Stato destinazione	Evento	Guardia	Procedura
Attesa	Chiusa	Candela rimossa	Porta aperta	Rivela cassaforte
Chiusa	Aperta	Chiave inserita	Candela a posto	Apri la cassaforte
Chiusa	Finale	Chiave inserita	Candela fuori posto	Libera il coniglio mannaro
Aperta	Attesa	Chiusura della		cassaforte



CONCLUSIONI



► **Vantaggi:**

- I diagrammi di stato servono a descrivere il comportamento di un oggetto in più casi d'uso
- Utili a rappresentare le classi con una logica interna complessa o particolarmente interessante (ad es. interfacce grafiche o controllori)

► **Svantaggi:**

- Non molto utili per descrivere la collaborazione tra più oggetti (in questi casi meglio usare sequence diagram o activity diagram)
- La loro implementazione corrisponde a codice piuttosto ripetitivo, pertanto spesso si utilizzano generatori di codice automatici